

EV-Pouch-Gen3 (Line A) — 제품 탄소발자국(PCF) 산출근거서

대상 제품	산정 기간	사업장	할당 근거	GWP 기준
EV-Pouch-Gen3 (Line A)	2026-06	가온에너지솔루션 청원 1공장	FEMS 실측	IPCC AR2

최종 PCF	팩당 PCF	팩당 kWh	총 생산량	총 배출량
1,084.98 kgCO ₂ eq/kWh	81,373.76 kgCO ₂ eq/팩	75 kWh	50,000 팩	4,068,687.82 tCO ₂ eq

산정 개요 및 목적·범위

본 산정은 제품의 탄소발자국(PCF)을 제시하는 것을 목적으로 한다. 시스템 경계는 Gate-to-Gate, Upstream Material, Inbound Transport를 포함하며, 기능단위(Functional Unit)는 1 kWh로 정의한다. 헤드라인 PCF 결과는 1,084.98 kgCO₂eq/kWh이며, 기준 제품단위인 1 팩당 PCF(81,373.76 kgCO₂eq/팩)는 헤드라인 PCF에 팩당 kWh 수인 75 kWh를 곱하여 산출하였다. 배출량 할당은 FEMS 실측을 근거로 전극 공정과 파우치 조립은 생산 질량 비례, 활성화 공정은 체류 시간 비례, 팩 조립은 100% 직접 귀속 방식을 적용하였으며, GWP 기준은 IPCC AR2를 따랐다.

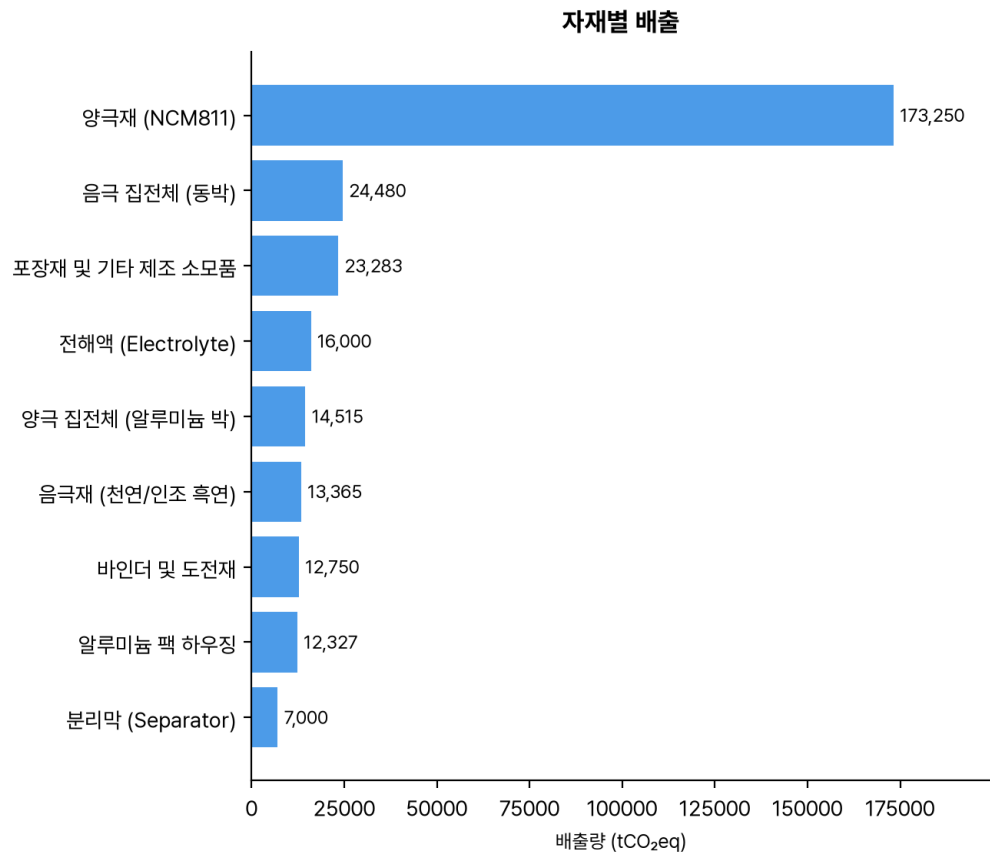
산정 목적 및 범위 (Goal & Scope)

항목	내용
산정 목적	제3자 검증기관 제출용 PCF 산출근거 제시
시스템 경계	Gate-to-Gate + Upstream Material + Inbound Transport
기능단위 (Functional Unit)	1 kWh
기준 제품단위 (Declared Unit)	1 팩 (75 kWh/팩)
할당 근거	FEMS 실측
GWP 기준	IPCC AR2
적용 가정·제외	사용-폐기 단계 제외(부분 경계); 재활용 회피배출 Cut-off 제외; 일부 3등급 Proxy 계수 포함

생명주기 인벤토리 (LCI)

질량수지 분석 결과 투입 52,631ton은 산출 50,000ton과 폐기 2,631ton의 합과 일치하며(손실 0ton), 수율은 95%로 확인되었다. 자재 배출은 양극재 (NCM811)이 173,250 tCO₂eq, 음극 집전체 (동박)가 24,480 tCO₂eq, 포장재 및 기타 제조 소모품이 23,283 tCO₂eq로 구성되며, 원부자재 생산 배출 합계는 296,969.78 tCO₂eq, 인바운드 운송 총배출은 915.42 tCO₂eq이다. 공정 할당은 FEMS 실측 데이터를 근거로 전극 공정(생산 질량 비례), 파우치 조립(생산 질량 비례), 활성화 공정(체류 시간 비례), 팩 조립(100% 직접 귀속) 방식을 적용하였으며, 여러 라인이 공유하는 공정은 실측 사용량 기준 배분 비율에 따라 Line A 몫을 산정하였다. 구체적으로 전극 전력은 50%, 전극 LNG는 50%, 조립 전력은 50%, 활성화 전력은 60%, 팩조립 전력은 100%의 비율로 분배되었다. 폐기물 2,631ton은 전극 지정폐기물 (소각) 400ton과 조립 비철금속 (재활용) 2,231ton으로 구성된다.

자재 인벤토리 (BOM)

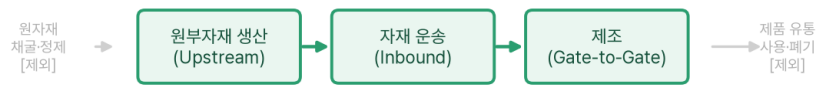


구분	자재명	순증량(ton)	불량률	투입요구량(ton)	EF값	배출(tCO ₂ eq)	EF 출처
원자재	양극재 (NCM811)	11,250	0%	11,250	15.4000	173,250	Ecoinvent 3.9 (글로벌 평균)
원자재	음극재 (천연/인조 흑연)	8,250	0%	8,250	1.6200	13,365	Ecoinvent 3.9 (글로벌 평균)
부자재	알루미늄 팩 하우징	6,300	0%	6,300	1.9566	12,326.58	환경부 국가 LCI DB
원자재	양극 집전체 (알루미늄 박)	1,296	0%	1,296	11.2000	14,515.20	환경부 국가 LCI DB
원자재	음극 집전체 (동박)	3,600	0%	3,600	6.8000	24,480	Ecoinvent 3.9
부자재	전해액 (Electrolyte)	5,000	0%	5,000	3.2000	16,000	협력사 제공 EPD 프록시
부자재	분리막 (Separator)	2,500	0%	2,500	2.8000	7,000	Ecoinvent 3.9
부자재	바인더 및 도전재	1,500	0%	1,500	8.5000	12,750	글로벌 화학 자재 인벤토리
부자재	포장재 및 기타 제조 소모품	12,935	0%	12,935	1.8000	23,283	환경부 폐기물 포장 인벤토리
합계						296,969.78	

공정 라우팅·할당

시스템 경계 (System Boundary)

Gate-to-Gate + Upstream Material + Inbound Transport



제조 세부공정: 전극 공정 → 파우치 조립 → 활성화 공정 → 팩 조립

Cradle-to-Grave 아님 · 재활용 회피 배출 Cut-off (ISO 14067)

공정	공정명	할당 기준	Line A	Line C
PROC-1	전극 공정	생산 질량 비례	O	O
PROC-2	파우치 조립	생산 질량 비례	O	O
PROC-3	활성화 공정	체류 시간 비례	O	O
PROC-4	팩 조립	100% 직접 귀속	O	X

업스트림 운송 — 배출 = 투입(t·km) × EF(0.0001924, 톤 단위 정규화)

자재	경로	수단	투입(t)	거리(km)	t·km	배출(tCO ₂ eq)
양극재 (NCM811)	평택항 물류 기지 → 청원 1공장	25t 디젤 트럭	11,250	150	1,687,500	324.68
음극재 (천연/인조 흑연)	국내 포항 공장 → 청원 1공장	25t 디젤 트럭	8,250	180	1,485,000	285.71
알루미늄 팩 하우징	천안 압출 공장 → 청원 1공장	25t 디젤 트럭	6,300	60	378,000	72.73
양극 집전체 (알루미늄 박)	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	1,296	45	58,320	11.22
음극 집전체 (동박)	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	3,600	45	162,000	31.17
전해액 (Electrolyte)	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	5,000	45	225,000	43.29
분리막 (Separator)	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	2,500	45	112,500	21.64
바인더 및 도전재	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	1,500	45	67,500	12.99
포장재 및 기타 제조 소모품	사내 인근 허브 → 청원 1공장	5t 중형 트럭	12,935	45	582,075	111.99
합계						915.42

배출계수 (EF DB)

EF 코드	활동	출처	단위	통합계수
EF_ELEC	전력 (Scope 2)	국가 온실가스 인벤토리	MWh	3.1673
EF_LNG	LNG (Scope 1)	배출권거래제(K-ETS) 지침	천m3	2.1843
EF_NCM	양극재 (NCM811)	Ecoinvent 3.9 (글로벌 평균)	ton	15.4000
EF_ANODE	음극재 (흑연)	Ecoinvent 3.9 (글로벌 평균)	ton	1.6200
EF_AL_PLATE	알루미늄 팩 하우징	환경부 국가 LCI DB	ton	1.9566
EF_AL_FOIL	양극 집전체 (알루미늄 박)	환경부 국가 LCI DB	ton	11.2000

EF 코드	활동	출처	단위	통합계수
EF_COPPER_FOIL	음극 집전체 (동박)	Ecoinvent 3.9	ton	6.8000
EF_ELECTROLYTE	전해액 (Electrolyte)	협력사 제공 EPD 프록시	ton	3.2000
EF_SEPARATOR	분리막 (Separator)	Ecoinvent 3.9	ton	2.8000
EF_BINDER	바인더 및 도전재	글로벌 화학 자재 인벤토리	ton	8.5000
EF_PACKAGING	포장재 및 기타 제조 소모품	환경부 폐기물 포장 인벤토리	ton	1.8000
EF_WST_1	지정폐기물 소각	환경부 국가 LCI DB	ton	1.1000
EF_WST_2	폐비철 재활용	ISO 14067 Cut-off Rule	ton	0
EF_TRUCK	트럭 운송 (t-km)	환경부 국가 LCI DB	t-km	0.0001924

데이터 검증 (Validation)

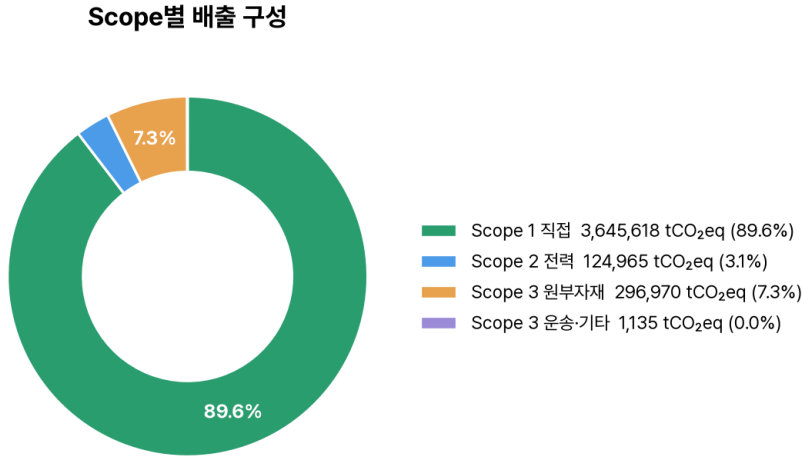
질량수지 검증 — 투입 = 산출 + 폐기 정합성(LCI 데이터 유효성)

투입(ton)	산출(ton)	폐기(ton)	손실(ton)	수율	검증
52,631	50,000	2,631	0	95%	PASS

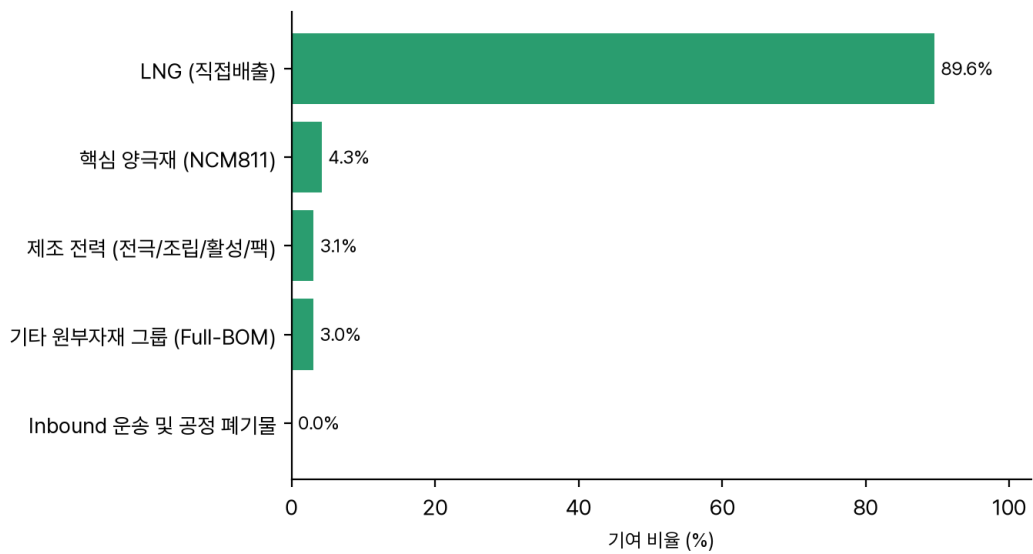
생명주기 영향평가 (LCIA) 결과

총 배출량은 4,068,687.82 tCO₂eq이며, Scope 1+2 합계가 전체 배출량의 92.7%, Scope 3 전체가 7.3%를 차지한다. Scope 1은 LNG(직접배출)이 3,645,618.06 tCO₂eq(전체 배출량의 89.60%)로 지배적이며, Scope 2는 제조 전력(전극/조립/활성/팩)이 124,964.55 tCO₂eq(3.07%)를 차지한다. Scope 3는 핵심 양극재(NCM811)가 173,250 tCO₂eq(4.26%), 기타 원부자재 그룹(Full-BOM)이 123,719.78 tCO₂eq(3.04%), Inbound 운송 및 공정 폐기물이 1,135.42 tCO₂eq(0.03%)로 구성된다. 조립 비철금속(재활용) 2,231ton은 ISO 14067의 재활용 Cut-off 규칙에 따라 배출 0 tCO₂eq으로 처리하였으며, 해당 재활용 공정의 부담과 편익은 산정 경계 외로 분류하였다.

Scope별 배출 기여



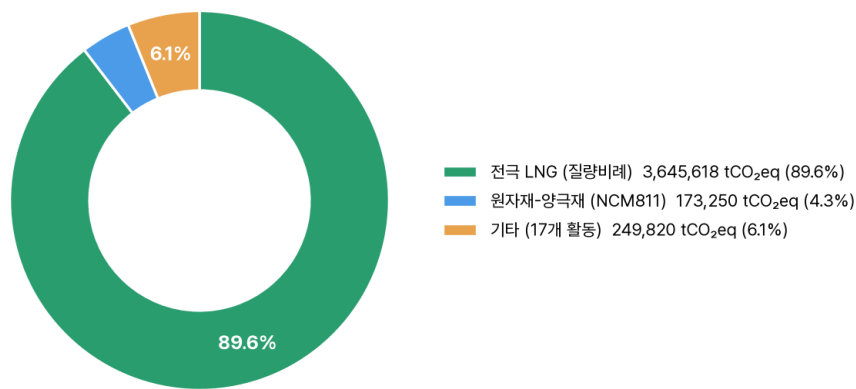
활동별 배출 기여



Scope	배출활동	배출량(tCO ₂ eq)	기여 비율
Scope 1	LNG (직접배출)	3,645,618.06	89.60%
Scope 2	제조 전력 (전극/조립/활성/팩)	124,964.55	3.07%
Scope 3	핵심 양극재 (NCM811)	173,250	4.26%
Scope 3	기타 원부자재 그룹 (Full-BOM)	123,719.78	3.04%
Scope 3	Inbound 운송 및 공정 폐기물	1,135.42	0.03%
합계		4,068,687.82	100.00%

활동별 배출 산정 (LCI → LCIA)

활동별 배출 구성



배출활동	할당 전	Line A 할당	단위	배출(tCO ₂ eq)	DQR 등급
전극 전력 (질량비례)	32,000	16,000	MWh	50,676.80	1등급 (FEMS 실측)
전극 LNG (질량비례)	3,338	1,669	천m3	3,645,618.06	1등급 (FEMS 실측)
조립 전력 (질량비례)	15,000	7,500	MWh	23,754.75	1등급 (FEMS 실측)
활성화 전력 (체류시간)	24,591	14,754.60	MWh	46,732.24	1등급 (FEMS 실측)
팩조립 전력 (전용 100%)	1,200	1,200	MWh	3,800.76	1등급 (FEMS 실측)

배출활동	할당 전	Line A 할당	단위	배출(tCO ₂ eq)	DQR 등급
원자재-양극재 (NCM811)	11,250	11,250	ton	173,250	3등급 (글로벌 Proxy)
원자재-음극재 (흑연)	8,250	8,250	ton	13,365	3등급 (글로벌 Proxy)
부자재-알루미늄 팩 하우징	6,300	6,300	ton	12,326.58	3등급 (국가 LCI)
원자재-양극 집전체 (박)	1,296	1,296	ton	14,515.20	3등급 (국가 LCI)
원자재-음극 집전체 (동박)	3,600	3,600	ton	24,480	3등급 (글로벌 Proxy)
부자재-전해액 (Electrolyte)	5,000	5,000	ton	16,000	3등급 (협력사 프록시)
부자재-분리막 (Separator)	2,500	2,500	ton	7,000	3등급 (글로벌 Proxy)
부자재-바인더 및 도전재	1,500	1,500	ton	12,750	3등급 (글로벌 Proxy)
부자재-포장재 및 기타 제조 소모품	12,935	12,935	ton	23,283	3등급 (국가 LCI)
전극 지정폐기물 (소각)	400	200	ton	220	2등급 (하이브리드)
조립 비철금속 (재활용)	2,231	0	ton	0	2등급 (하이브리드)
양극재 수송 물류 (t-km)	1,687,500	1,687,500	t-km	324.68	2등급 (거리추산)
음극재 수송 물류 (t-km)	1,485,000	1,485,000	t-km	285.71	2등급 (거리추산)
하우징 수송 물류 (t-km)	378,000	378,000	t-km	72.73	2등급 (거리추산)
기타 자재 수송 물류 (t-km)	1,207,395	1,207,395	t-km	232.30	2등급 (거리추산)
합계				4,068,687.82	

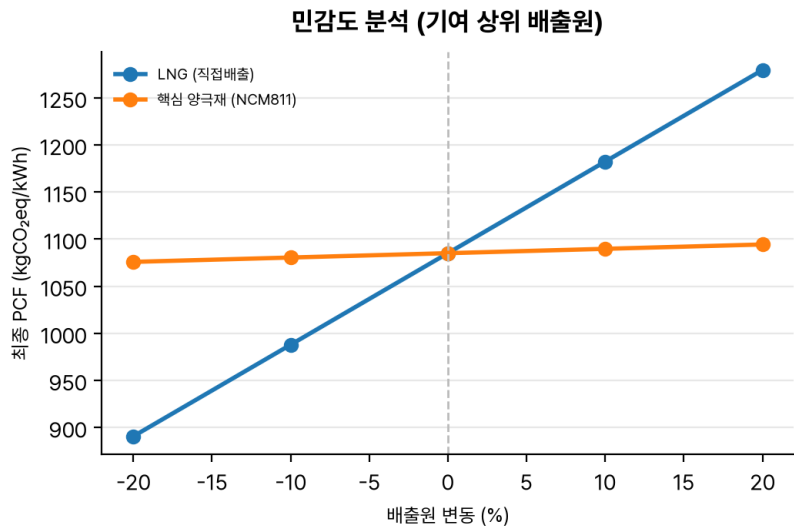
결과 해석

민감도 분석 대상은 각 Scope별 최대 기여 배출원을 기준으로 선정하였으며, $\pm 20\%$ 변동 시나리오에 따른 상·하한 PCF와 기준 PCF의 최대 편차 비율을 통해 변동폭을 산출하였다. 전체 배출량의 89.6%를 차지하는 LNG (직접배출)(Scope 1 최대 기여)은 $\pm 20\%$ 변동 시 최종 PCF가 890.55 ~ 1,279.42 kgCO₂eq/kWh 범위로 움직여 기준 대비 약 $\pm 17.92\%$ 의 변동폭을 보인 반면, 전체 배출량의 4.26%를 차지하는 핵심 양극재 (NCM811)(Scope 3 최대 기여)는 동일 변동에서 약 $\pm 0.85\%$ 에 그쳤다. 이는 최종 PCF 결과의 불확실성이 LNG (직접배출) 한 항목에 집중되는 구조임을 보여준다. 데이터 품질 측면에서, 결과를 지배하는 전극 LNG(질량비례) 배출량 3,645,618.06 tCO₂eq는 1등급(FEMS 실측) 데이터에 기반하며, 3등급(Proxy·문헌) 데이터 적용 항목의 합계인 296,969.78 tCO₂eq는 총 배출량의 7.3% 수준이다. 따라서 데이터 품질로 인한 불확실성이 전체 결과의 지배 구조에 미치는 영향은 제한적인 것으로 해석된다.

핵심 배출 기여원 (핫스팟)

배출원	배출량(tCO ₂ eq)	기여 비율	비고
LNG (직접배출)	3,645,618.06	89.60%	Scope 1 최대 기여
핵심 양극재 (NCM811)	173,250	4.26%	Scope 3 최대 기여

민감도 분석 — 기여 상위 배출원 ±10/20% 변동 → 최종 PCF (ISO 14067 §6.6)



시나리오	변동 후 총배출(tCO ₂ eq)	최종 PCF(kgCO ₂ eq/kWh)
LNG (직접배출) -20%	3,339,564.20	890.55
LNG (직접배출) -10%	3,704,126.01	987.77
LNG (직접배출) 기준	4,068,687.82	1,084.98
LNG (직접배출) +10%	4,433,249.62	1,182.20
LNG (직접배출) +20%	4,797,811.43	1,279.42
핵심 양극재 (NCM811) -20%	4,034,037.82	1,075.74
핵심 양극재 (NCM811) -10%	4,051,362.82	1,080.36
핵심 양극재 (NCM811) 기준	4,068,687.82	1,084.98
핵심 양극재 (NCM811) +10%	4,086,012.82	1,089.60
핵심 양극재 (NCM811) +20%	4,103,337.82	1,094.22

시스템 거버넌스·신뢰성 증빙

산정 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 DQR 등급 체계를 운영하며, 1차 데이터 비중은 85.00%로 목표치인 80.00%를 상회한다. 데이터 무결성은 실적 동결(Freeze), 결과 박제(Lock), 마감 불변의 원칙을 통해 보장하며, 시스템이 이상치를 탐지하고 사람이 최종 예외 수용을 수행하는 HITL 체계를 병행하여 운영한다. 데이터 처리 과정에서 발생한 주목 이벤트 4건은 담당자의 수동 승인 및 수정으로 동결(Locked) 전 모두 해소되었으며, 모든 이력은 WORM 로그를 통해 추적된다.

데이터 품질(DQR)

1차 데이터 비중	목표	미매핑 대기
85%	80%	0

추적성 (WORM 감사로그)

시각	주체	이벤트	내용	상태
2026-07-01 01:00	System (API)	DATA_SYNC	6월 MES 생산 실적 및 FEMS 에너지 실적 원본 수집 완료	Submitted
2026-07-01 01:05	System (AI)	NORMALIZATION	[AI Agent] 알미늄 쪼가리 폐비철금속 재활용 (신뢰도 61% / 임계치 미달)	Pending_Review
2026-07-01 01:06	System (AI)	UNMAPPED_DATA	신규 자재 코드(MAT-NEW-001) 감지. 기준정보 미존재로 매핑 실패. ESG 담당자 검토 요청	Pending_Review
2026-07-01 08:30	User (EHS팀)	MANUAL_APPROVAL	수동 확인: 폐알루미늄 재활용 및 MAT-NEW-001(신규 접착제) 매핑 확정 완료	Approved
2026-07-01 09:10	System (Rule)	ROUTING_MISMATCH	[오류] EV 파워치 팩이 원통형 조립 라인(Line C) 실적으로 기입됨. 라우팅 테이블(BOP) 불일치	Pending_Review
2026-07-01 09:12	User (생산팀)	MANUAL_CORRECTION	실적 기입 오타 수정 완료 (Line C Line A). 라우팅 검증 통과	Corrected
2026-07-01 09:15	System (Rule)	MASS_BALANCE	Line A 생산물질수지 $52,631t = 50,000t + 2,631t$ 정합성 검증 성공	Validating
2026-07-01 09:16	System (Rule)	ANOMALY_DETECT	활성화 공정 전력 사용량 전월대비 +48% 과다 검출. 담당자 소명 요청 발송	Pending_Review
2026-07-01 11:20	User (생산팀)	AUDIT_MEMO	이상치 소명 기입: 냉각기 고장으로 인한 공회전 발생 인정 및 해당 전력 실적 동결	Frozen
2026-07-03 14:30	User (ESG총괄)	FINAL_LOCK	모든 할당 및 산출 완료. 최종 PCF 인증기관 제출용 스냅샷 영구 동결	Locked

종합 및 데이터 한계

본 산정의 최종 PCF는 1,084.98 kgCO₂eq/kWh이며, 총 배출량 4,068,687.82 tCO₂eq 중 LNG(직접배출)가 3,645,618.06 tCO₂eq로 전체 배출량의 89.6%를 차지하여 결과를 지배한다. 데이터 측면에서는 1차 데이터가 85% 확보되었으나, 3등급 글로벌 Proxy 및 문헌 데이터가 적용된 9개 항목(합계 296,969.78 tCO₂eq, Scope 3 전체의 99.6%)이 포함되어 있어 Scope 3의 상대 불확실성이 존재한다. 산정 경계는 Gate-to-Gate + Upstream Material + Inbound Transport이며, 사용-폐기 단계는 포함하지 않는다.

고지

- [AI 생성] 서술 문장은 AI가 작성했으며, 수치는 시스템이 산정·삽입했습니다(에이전트는 수치를 생성·변경하지 않습니다).
- [부분 경계] 본 산정은 Gate-to-Gate + Upstream Material + Inbound Transport 범위이며, Cradle-to-Grave가 아닙니다.
- [데이터 성숙도] 원부자재 배출계수는 글로벌 Proxy(3등급)를 포함하며, 정식 검증 시 1차 데이터로 대체됩니다.
- [Cut-off] 재활용 회피 배출은 ISO 14067 Cut-off 규칙으로 제외했습니다.
- [GWP 기준] IPCC AR2.